

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 9
Topik: State-Space Modeling dan Discrete Kalman Filter

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 9**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Sebutkan dan jelaskan secara singkat dua persamaan fundamental yang menyusun model State-Space linier.

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Jelaskan siklus dua langkah dari algoritma Discrete Kalman Filter (Tahap Prediksi / Time Update dan Tahap Koreksi / Measurement Update).

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Diberikan matriks transisi state $A = 1$, matriks pengamatan $H = 1$, dan varians noise proses $Q = 0.5$. Jika kovarians estimasi apriori $P_k^- = 2$, hitunglah *Kalman Gain* (K_k) jika varians noise pengukuran $R = 1$.

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Analisis pengaruh parameter kovarians noise pengukuran matriks R yang terlalu besar (relatif terhadap matriks Q) terhadap kinerja dan respons dari sistem Kalman Filter saat memfilter data sensor tegangan yang kotor.

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Bandingkan efektivitas antara *Exponential Moving Average* (EMA) dan Kalman Filter dalam memuluskan (*smoothing*) data kecepatan angin turbin yang memiliki *outlier* dinamis. Apa keunggulan mutlak Kalman Filter dalam mengestimasi status yang tidak terukur?

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Rancang sebuah arsitektur pemodelan algoritma Kalman Filter (tentukan vektor status x , ukuran matriks transisi A , matriks pengamatan H , dll.) untuk memantau nilai Tegangan, Frekuensi, dan Laju Perubahan Frekuensi pada bus kelistrikan berdasarkan pengukuran sensor PMU yang mengandung noise.